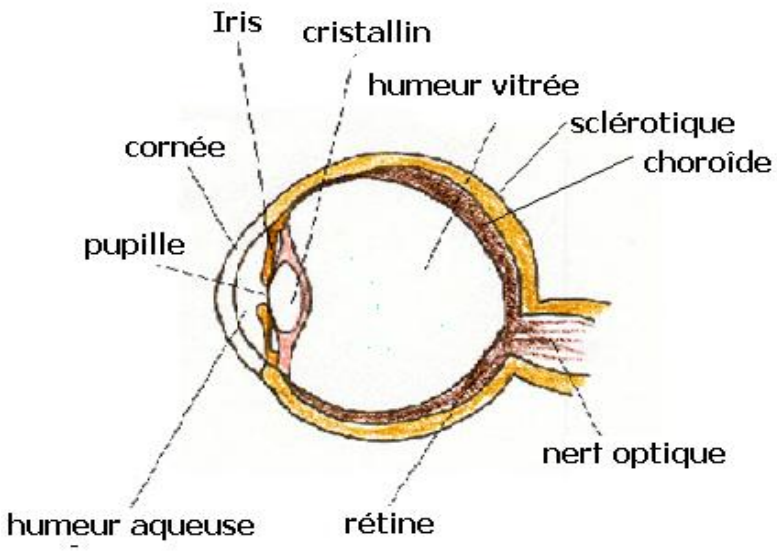
CHAPITRE 5

LES INSTRUMENTS OPTIQUES

A. L'ŒIL

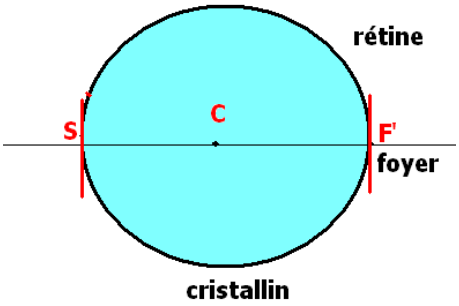
1. **Constitution optique de l'œil** :L'œil est constitué de 3 dioptres sphériques : l'humeur aqueuse (n = 1.336), l'humeur vitrée (n=1.336) et le cristallin (n= 1.437). Le globe oculaire a un diamètre de 2.3 cm. La membrane la plus externe est opaque et s'appelle '' membrane sclérotique''. La choroïde a une couleur sombre et absorbe toutes les couleurs parasites. La rétine est constituée de cellules photosensibles, de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins. L'œil présente un maximum de sensibilité au niveau de la tache jaune



(dépression de la rétine). Les fibres nerveuses aboutissent sur des cônes et des bâtonnets qui répondent à la lumière en émettant des impulsions nerveuses. La partie centrale (fovéa centralis) a un diamètre de 0.25 mm. L'œil tourne de sorte que l'objet à examiner est constamment projeté sur la fovéa. L'iris règle le diamètre de la pupille et contrôle l'intensité de la lumière qui pénètre dans le cristallin. Le rayon de courbure de la rétine est de 0.8 cm. Le cristallin apporte des corrections de vergence nécessaires pour faire la mise au point des objets situés à différentes distances.

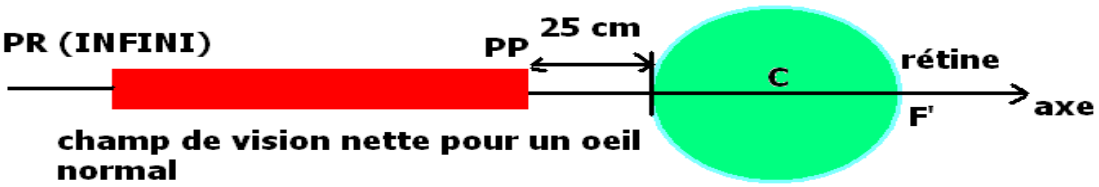
2. **L'œil réduit** :

L'œil réduit est formé d'une lentille convergente de vergence variable (le cristallin) et d'une surface sensible (la rétine) qui tapisse le fond de l'œil et joue le rôle de l'écran .



Pour voir nettement, il faut que le système optique de l'œil donne des images sur la rétine . Au repos, la vergence du cristallin est minimale et le système donne sur la rétine les images des points les plus éloignés que l'œil puisse voir nettement : c'est le Punctum Remotum (PR) de l'œil. Pour un œil normal le PR se trouve à l'infini.

En rapprochant l'objet à examiner, le cristallin doit augmenter sa vergence (diminuer la distance focale) pour que l'image se forme de nouveau sur la rétine : c'est le phénomène d'accommodation (variation de rayon de courbure, changement de la forme du cristallin …etc.). Lorsque le phénomène



d'accommodation est maximum, l'œil donne sur la rétine l'image d'un objet le plus proche qu'on puisse voir nettement : c'est le Punctum Proximum (PP). Pour un œil normal le PP se trouve à 25 cm du sommet .L'ensemble des points situé entre le PR et le PP forme le champ de vision nette de l'œil.

3. **Le champ visuel** :

Le champ visuel d'un œil immobile est l'ensemble des points qu'il peut percevoir. Par rapport à l'axe optique, le champ visuel est limité entre : 50° et 60° (côté nasal), 80° et 90°(côté temporal), 45° et 50° (côté inférieur) et enfin, 60° et 80° (côté supérieur).

La tâche de Mariotte (tâche aveugle) est située entre 12 et 18° côté temporal.

4. **Amplitude d'accommodation** :

Lorsqu'on passe de l'observation d'un objet situé à la distance maximale Δ(œil au repos) à celle d'un objet situé à la distance minimale δ(accommodation maximale),

la valeur absolue de la variation de la puissance (vergence) de l'œil est appelée « amplitude d'accommodation ».

Lorsque l'objet se trouve à la distance maximale Δ, la vergence de cristallin est :

$$V_2 = \frac{1}{p_1'} - \frac{1}{(-\Delta)}.$$

Lorsque l'objet se trouve à la distance minimale δ ,la vergence est :

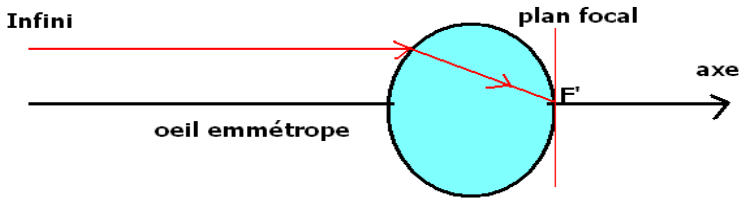
$$V_1 = \frac{1}{p_1'} - \frac{1}{(-\delta)}.$$

L'amplitude d'accommodation est $A = |V_2 - V_1| = \left|\frac{1}{\delta} - \frac{1}{\Delta}\right|$. Pour un œil normal :

$$A = \frac{1}{0.25} - \frac{1}{\infty} = 4 \text{ dioptries.}$$

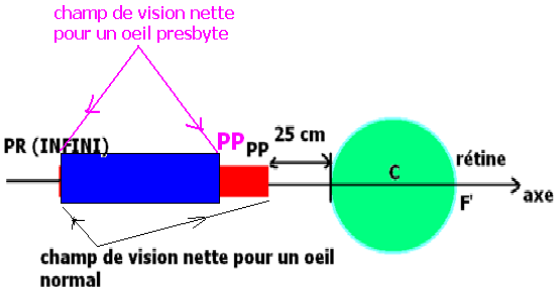
5. **Aberrations de l'œil** (défauts)

a. ***Œil emmétrope*** (normal) : L'œil est dit emmétrope lorsque la rétine est située dans le plan focal image sans aucune accommodation, c'est-à-dire que les images des objets se trouvant à l'infini se forment sur la rétine.

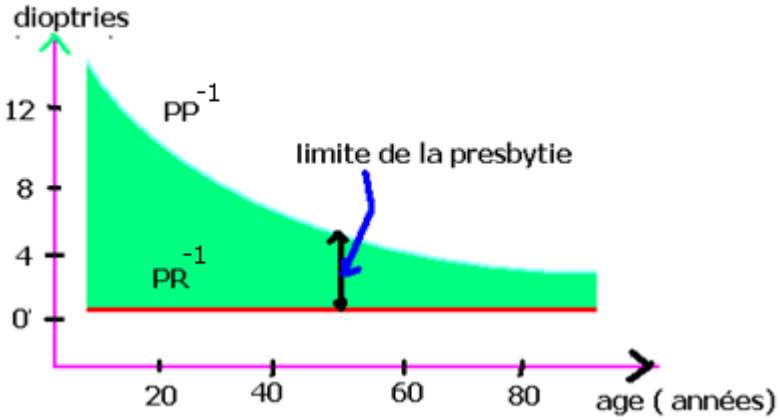


b. ***Œil presbyte*** **:**

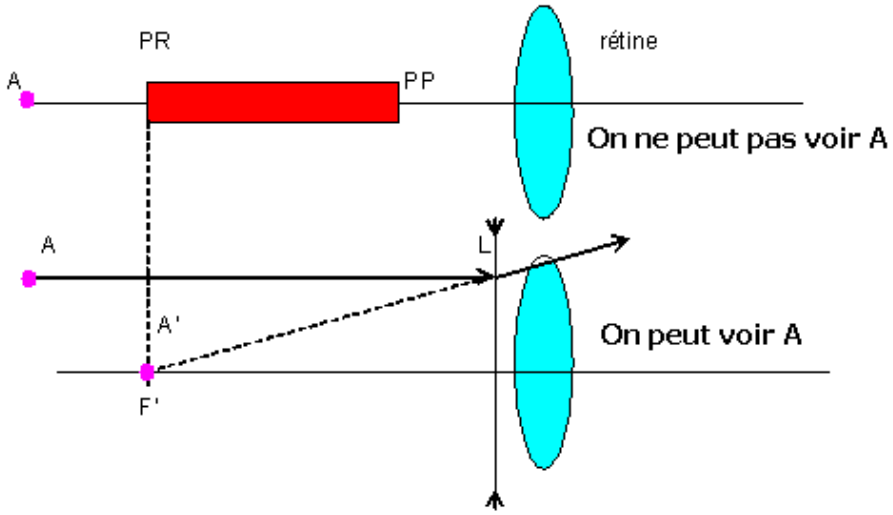
Avec l'âge, l'amplitude d'accommodation diminue à cause de la diminution de la souplesse du cristallin (sclérose). Le PP s'éloigne et le PR ne varie pas. On dit que l'œil de vient presbyte en vieillissant. On apporte des corrections pour la vision



approchée en utilisant des verres convergents qui augmentent la vergence du cristallin.



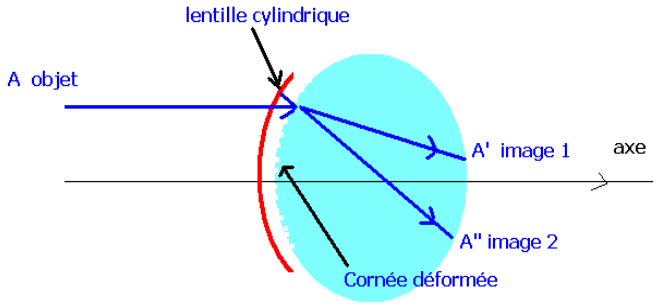
c .Œil myope : Certains défauts de l'œil déplacent le PR. Le PR d'un œil myope ne se trouve pas à l'infini. L'image se forme alors avant la rétine : c'est la myopie. Pour voir nettement les objets éloignés, on ajoute une lentille divergente dont le foyer se trouve au PR de l'œil.



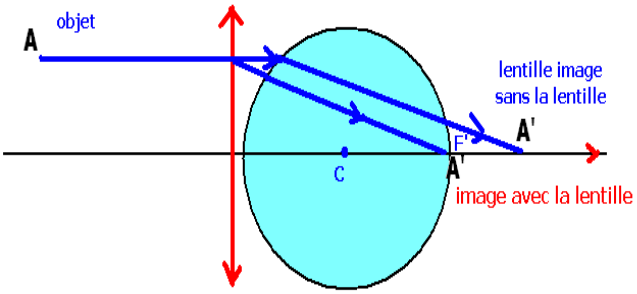
Sans la lentille l'œil ne peut pas voir A. L'image de A est A' (donnée par la lentille). La position de A' (foyer de la lentille) est confondue avec le PR de l'œil.

d. Œil hypermétrope : L'œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Au repos, l'image d'un objet se forme derrière la rétine. On corrige la vision avec des verres convergents pour augmenter la vergence du cristallin et ramener l'image sur la rétine

e. **Œil astigmatique** : L'astigmatisme est dû à la modification des rayons de courbure de la cornée. L'appareil optique de l'œil donne d'un même objet des images différentes.

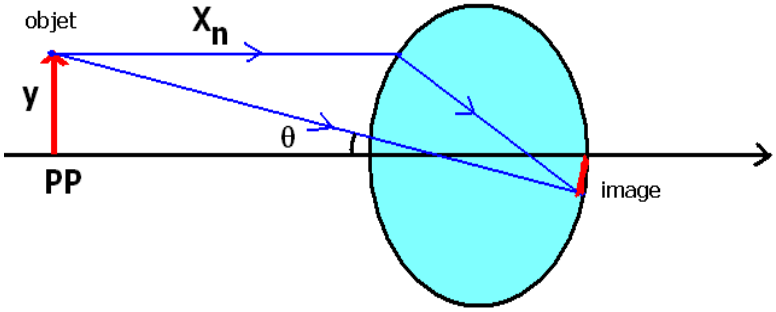


On corrige la vue en ajoutant des lentilles souples de contact (cylindriques ou sphériques) dont l'axe et la puissance sont fonction de l'anomalie constatée.



4. **Acuité visuelle** (Pouvoir séparateur de l'œil) :

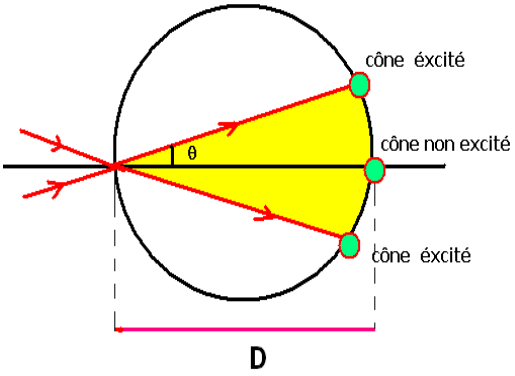
L'œil normal peut distinguer deux points très rapprochés et très éclairés si leur séparation angulaire est de l'ordre de 5 10^{-4} radians ≈ 0.03 °.Cette séparation angulaire minimale s'appelle l'acuité visuelle de l'œil.



Pour un œil normal X_n= 0.25 m . Si $\theta = 5\ 10^{-4}$ radians, $y = X_n tg\theta$ = $X_n.\theta = 0.25x5.10^{-4}$ = 0.125 mm.

Des calculs par diffraction montrent que la limite imposée pour θ est de l'ordre de 10^{-4} radians.

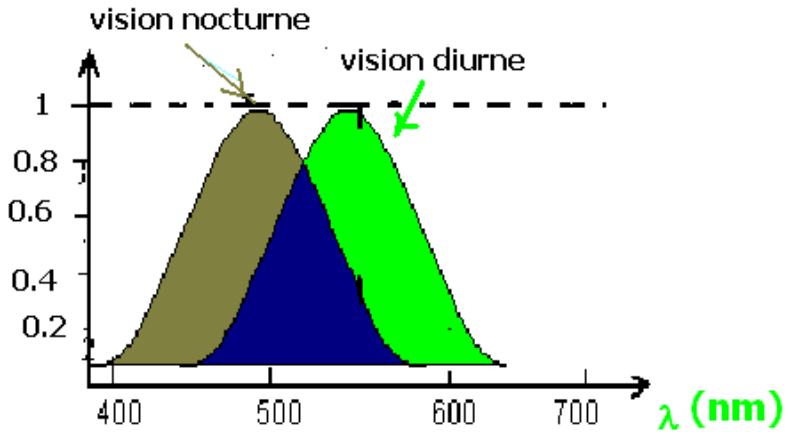
$r = Dtg\theta = D.\theta = 2.3x10^{-4}\,cm = 2.3\mu m$.



Comme le centre de la tâche jaune ne contient pas de bâtonnets, la distance r représente la distance entre qui sépare 2 cônes voisins dans la fovéa. Donc, pour distinguer 2 objets ponctuels il est nécessaire qu'il existe, au moins, un cône non excité entre les 2 cônes excités par les 2 objets.

5. Sensibilité de l'œil :

La cornée est opaque aux longueurs d'onde inférieures à 300 nanomètres. Le cristallin l'est aux longueurs d'onde inférieures à 380 nm. Donc la partie ultraviolette ne contribue pas à la vision. Dans la région des longues longueurs d'onde ($\lambda > 1200$ m) on observe une limite à la sensibilité due à la forte absorption de la lumière par la cornée et l'humeur aqueuse.

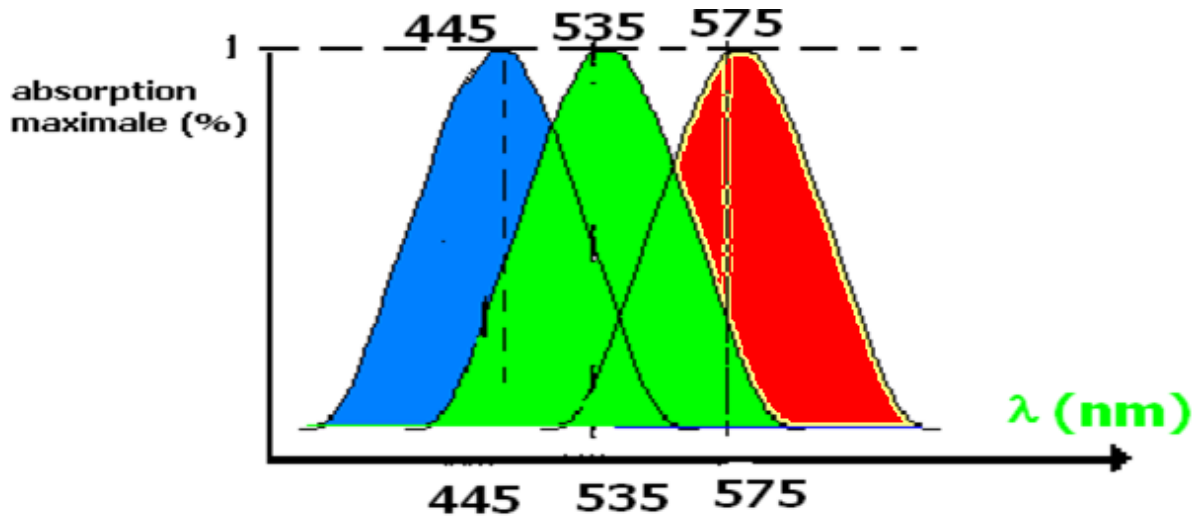


Lorsque λ dépasse 700 nm, la sensibilité diminue rapidement car les molécules des cônes et des bâtonnets ne répondent pas à cette lumière. Il y a une variation de la sensibilité de l'œil lorsqu'on passe de la vision diurne à la vision nocturne. L'acuité visuelle est dégradée pendant la vision nocturne.

Les cônes (fovéa) sont actifs pour la vision diurne et les bâtonnets (à l'extérieur de la tâche jaune) sont actifs pour la vision nocturne.

6. Perception des couleurs :

La reconnaissance des couleurs est due à l'existence de trois types de cellules coniques dans la rétine qui présentent chacune une pigmentation photosensible spécifique. Chaque pigment peut absorber la lumière dans un large intervalle de longueurs d'onde, mais ils sont particulièrement sensibles pour certaines λ : 445 nm, 535 nm et 575 nm.



À chaque couleur correspond une couleur complémentaire. En les mélangeant . (La couleur et son complément) dans des proportions convenables on obtient le blanc.

$$R\ (Rouge)\ +\ C\ (Cyan) = W\ (Blanc).$$

R= Couleur primaire et C= couleur complémentaire. Donc, $C = W - R$.

Avec 3 couleurs primaires très espacées dans le spectre (par exemple : Vert, Rouge et le Bleu), on peut obtenir toutes les autres couleurs intermédiaires.

Soient A,B et C trois couleurs primaires qui forment le triangle ABC. Toutes les couleurs qui se trouvent sur le cercle sont saturées (si on les mélange on obtient le blanc), par exemple : $C + E = W$.

Le centre de cercle est purement blanc. Le mélange des couleurs A,B et C donne une couleur qui doit se situer dans le triangle ABC.

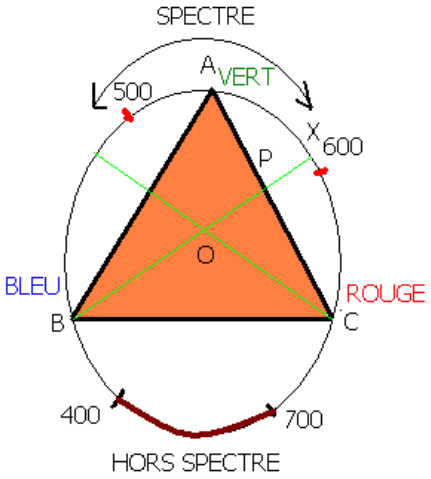
On obtient P avec B et X (n'appartient pas au triangle) :

$$B + X = P = A + C.$$

Les coordonnées chromatiques de ces couleurs $x, y \; et \; z$ satisfont l'équation mathématique:

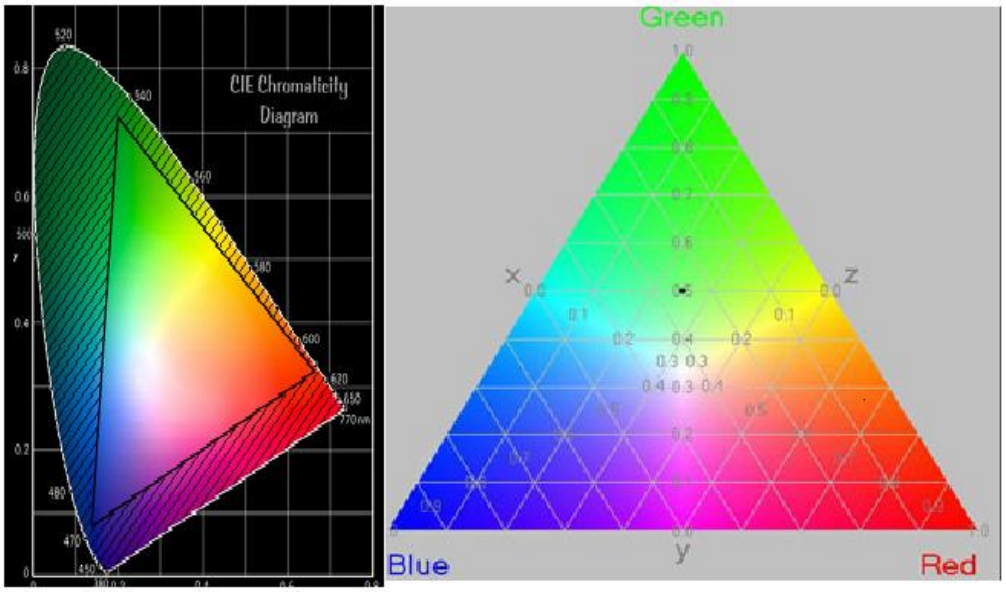
$$x + y + z = 1$$

Si x et y sont connus, on obtient $z = 1 - x - y$.

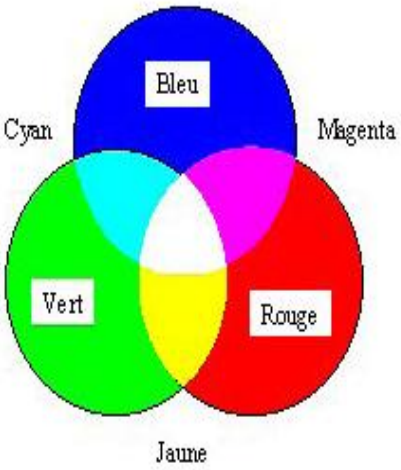


:

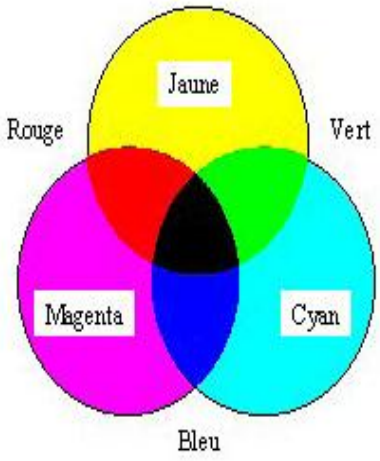
spectre et triangle des couleurs



Synthèse additive

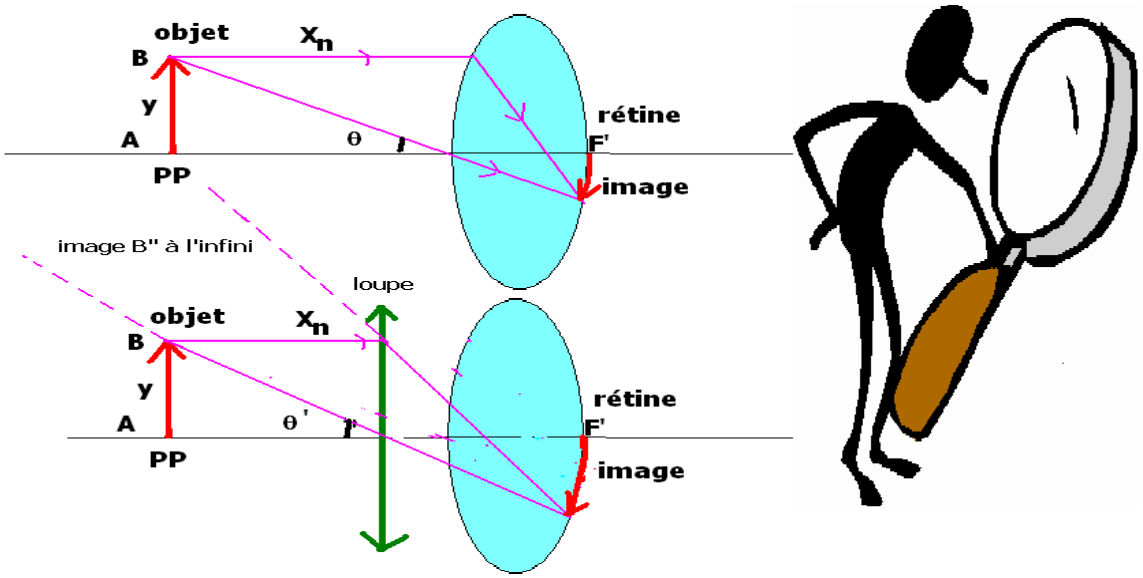


Synthèse soustractive



B .LOUPE

C'est une lentille convergente qui permet de rapprocher considérablement l'objet de l'œil en conservant une vue nette. Lorsque l'objet est situé dans



le plan focal, l'image est alors rejetée à l'infini et l'œil cesse d'accommoder.

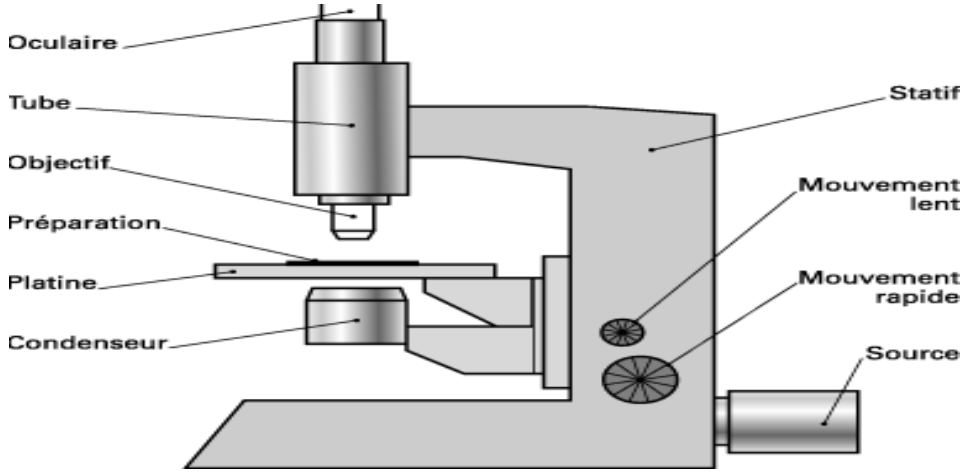
Mettre au point, c'est amener l'image dans le champ de vision de l'œil entre le PP et le PR. Le petit déplacement de la loupe correspondant s'appelle la latitude de mise au point. L'angle sous lequel on voit l'objet est : $\theta' = tg\theta' = \frac{y}{f}$.

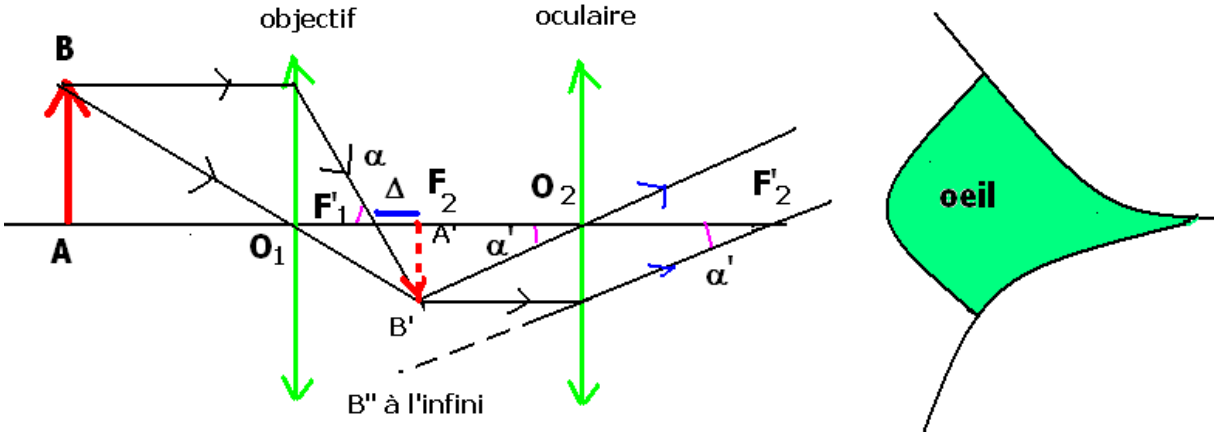
Le grossissement est : $\gamma = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{tg\theta'}{tg\theta} = \frac{\frac{y}{f}}{\frac{y}{X_n}} = \frac{X_n}{f}$.

Pour un œil normal $X_n = 0.25$ m, donc $\gamma = \frac{0.25}{f}$ où f est la distance focale de la loupe.

C. LE MICROSCOPE :

Il sert à obtenir un grand agrandissement de petits objets placés à faibles distances.
Il est composé de 2 systèmes convergents : un oculaire placé de côté de l'œil et un objectif placé de côté de l'objet.
L'objectif, de très faible distance focale, donne de l'objet une image. Cette image sera l'objet pour l'oculaire qui sera considéré comme une loupe.





Soit Δ la distance entre le foyer image $F_1^{'}$ de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire F_2 . Cette distance s'appelle l'intervalle optique.

On définit la puissance de microscope par :

$\mathrm{P} = \frac{\alpha'}{AB} = \frac{\alpha'}{A'B'}\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} =$ Puissance de l'oculaire X agrandissement de l'objectif.

Pendant l'observation normale l'œil n'accommode pas car l'image est rejetée à l'infini.

On constate que l'agrandissement de l'objectif est égal, si $\Delta = \overline{F_1^{'}F_2}$, à $|\gamma_{ob}| = \left|\frac{\Delta}{f'_1}\right|$.

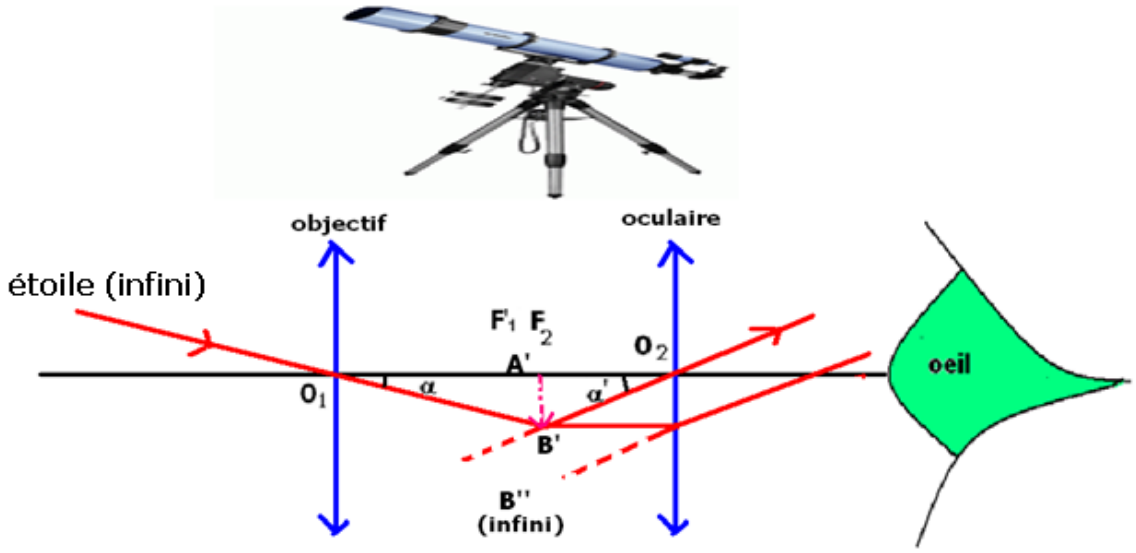
On définit la puissance intrinsèque du microscope par : $\mathrm{P}_i = \frac{\Delta}{f_1^{'} f_2^{'}}$.

Le grossissement de microscope est : $\gamma = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\alpha'}{\overline{AB}}\frac{\overline{AB}}{\alpha} = \mathrm{P}.d_m$, où d_m est la distance minimale à partir de laquelle on voit l'objet à l'œil nu sous l'angle α .

Un microscope est souvent caractérisé par son agrandissement commercial γ_C défini par $\gamma_C = \frac{P_i}{4} = \gamma_{ob} \cdot \gamma_{oc}$.

D. LUNETTES ASTRONOMIQUES :

Elles servent à observer les objets très éloignés (étoiles). Elles fournissent des images renversées vues sous un fort grossissement.



Les foyers image de l'objectif et objet de l'oculaire sont confondus ($F_1' \equiv F_2$). L'objectif, de grande distance focale (plusieurs mètres), donne une image réelle $A'B'$. Cette image se forme dans le plan focal de l'oculaire et sera considérée comme un objet. L'image $A''B''$ de $A'B'$, donnée par l'oculaire , est rejetée à l'infini. Dans ce cas, le grossissement est : $\gamma = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\frac{\overline{A'B'}}{f_2'}}{\frac{\overline{A'B'}}{f_1'}} = \frac{f_1'}{f_2'}$.

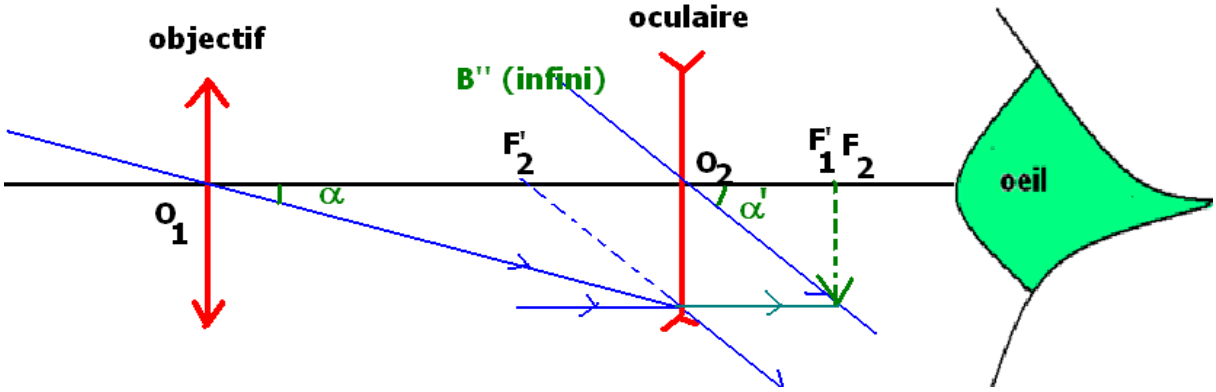
E. LUNETTES DE GALLILEE (jumelles):

Elle fournit une image agrandie d'un objet éloigné. Cette image est droite et il est nécessaire de faire un redressement.

L'image donnée par l'objectif se trouve en $A'B'$ s'il n'y avait pas l'oculaire divergent. Pour l'oculaire $A'B'$ est un objet virtuel et donne une image virtuelle droite lorsque $A'B'$ se trouve au-delà de F_2.

Le grossissement est $\gamma = \frac{\alpha'}{\alpha} = \left|\frac{f_1'}{f_2'}\right|$.





F. APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE :

Il est constitué d'une lentille convergente (objectif) et d'une pellicule jouant le rôle de l'écran. On règle la position de l'objectif jusqu'à ce que l'image formée sur la pellicule soit nette . La valeur de Δ est fonction de la position de l'objet.

